

定子磁链与转子磁链的关系：

$$\psi_s = L_s i_{\alpha\beta} + \psi_e e^{j\theta_e}$$

其中 ψ_s 为定子磁链矢量， $i_{\alpha\beta}$ 为电流矢量， $\psi_e e^{j\theta_e}$ 为转子磁链

ψ_e 由转子本身的材料决定，为恒定值，我们可以人工测出来它的值。

在程序中可以实测 $i_{\alpha\beta}$ ，得到估计的转子磁链

$$\hat{\psi}_r = \psi_s - L_s i_{\alpha\beta}$$

估计的定子磁链矢量导数可以根据下式求得

$$\dot{\hat{\psi}}_s = u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}$$

根据实测转子磁链幅值和永磁体磁链幅值误差最小的目标，设计梯度下降：

$$e = \psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2$$

$$J = \frac{1}{2} e^2, \min J$$

为此计算梯度：

$$\nabla_{\psi_s} J = e * (-\nabla_{\psi_s} |\hat{\psi}_r|^2) = 2\hat{\psi}_r (|\hat{\psi}_r|^2 - \psi_e^2)$$

并修正，得到估计磁链导数

$$\dot{\hat{\psi}}_s = u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} - \frac{1}{4} \lambda \nabla_{\psi_s} J = u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{2} \hat{\psi}_r (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2)$$

得到转子估计角度：

$$\hat{\theta}_e = \arctan \left(\frac{\hat{\psi}_{s\beta} - L_s i_{\beta}}{\hat{\psi}_{s\alpha} - L_s i_{\alpha}} \right)$$

上述是传统非线性磁链观测器，传统非线性磁链观测器只考虑了幅值因素（梯度下降使得估计定子磁链矢量幅值接近于实际测出来的转子磁链幅值），没有考虑相位因素，因此这里加上相位因素

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\psi}}_s &= u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{4} [\nabla_{\psi_s} (1 + 2k\hat{\theta}_e) |\hat{\psi}_r|^2] (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2) \\ &= u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{2} (\hat{\psi}_r + k[-\hat{\psi}_{r\beta}, \hat{\psi}_{r\alpha}]^T) (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2) \\ &= u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{2} (\hat{\psi}_r + k\hat{\psi}_r e^{j\frac{\pi}{2}}) (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2) \end{aligned}$$

论文中的梯度方向并没有对应的损失函数 J ，为启发式梯度修正（也就是 J 的表达式写不出来）。

前向欧拉离散化得到可编程的形式：

$$\begin{aligned} \hat{\psi}_r[k] &= \hat{\psi}_s[k] - L_s i_{\alpha\beta}[k] \\ \hat{\psi}_s[k+1] &= T_s \left[u_{\alpha\beta}[k] - R_s i_{\alpha\beta}[k] + \frac{\lambda}{2} (\hat{\psi}_r[k] + k\hat{\psi}_r[k] e^{j\frac{\pi}{2}}) (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r[k]|^2) \right] + \hat{\psi}_s[k] \end{aligned}$$

`const float ualpha=fluxObserver_pll_est->Valpha_I;`

`const float ubeta=fluxObserver_pll_est->Vbeta_I;`

`const float ialpha=fluxObserver_pll_est->Ialpha_I;`

`const float ibeta=fluxObserver_pll_est->Ibeta_I;`

`flux_r[0]=flux_s[0]-Ls*ialpha;`

`flux_r[1]=flux_s[1]-Ls*ibeta;`

```

flux_s[0]=T_s*(
    ualpha-Rs*ialpha+
    lambda/2*(flux_r[0]-k*flux_r[1])
    *(flux_e*flux_e-flux_r[0]*flux_r[0]-flux_r[1]*flux_r[1])
)
+flux_s[0];
flux_s[1]=T_s*(
    ubeta-Rs*ibeta+
    lambda/2*(flux_r[1]+k*flux_r[0])
    *(flux_e*flux_e-flux_r[0]*flux_r[0]-flux_r[1]*flux_r[1])
)
+flux_s[1];
fluxObserver_pll_est->Flux_alpha_O=flux_r[0];
fluxObserver_pll_est->Flux_beta_O=flux_r[1];

```

• PLL 锁相环

我们根据磁链观测器得到了预估的转子磁链

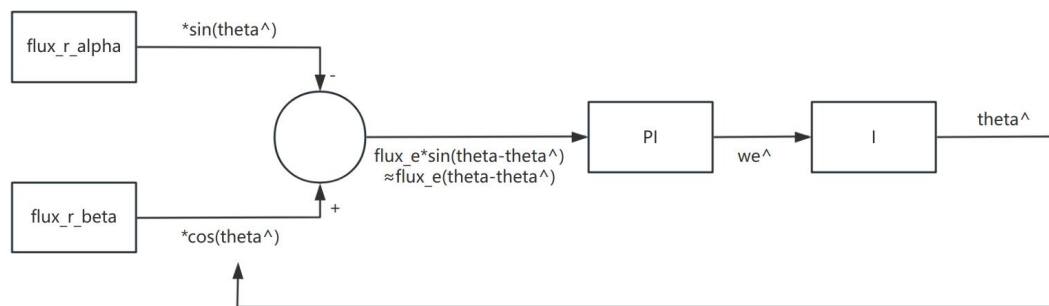
其中

$$\begin{cases} \hat{\psi}_{r_alpha} = \psi_e \cos(\theta_e) \\ \hat{\psi}_{r_beta} = \psi_e \sin(\theta_e) \end{cases}$$

上述式子包含了我们估计的转角 θ_e ，需要通过 PLL 提取出来，若构建以下式子：

$$error = \hat{\psi}_{r_beta} \cos(\hat{\theta}_e) - \hat{\psi}_{r_alpha} \sin(\hat{\theta}_e) = \psi_e \sin(\theta_e - \hat{\theta}_e)$$

将 $error$ 输入到 PI 控制器，并且 PI 控制器的输出再接入到积分器，把输出结果认为是 $\hat{\theta}_e$ ，则实现了自动调节的功能：



其原理是，当 $\theta_e - \hat{\theta}_e > 0$ ，PI 输入值为正，提高预测转速 $\hat{\omega}_e$ ，那么 $\hat{\theta}_e$ 增长速度也会变快，使得 $\hat{\theta}_e$ 逐渐跟上 θ_e ， $error = \theta_e - \hat{\theta}_e$ 趋近于 0，最终达到平衡态时 $\hat{\omega}_e$ 不变， $\hat{\theta}_e$ 维持恒定速度增长的局面。当然，当 $\theta_e - \hat{\theta}_e < 0$ 也是同样的分析。

为此编写代码如下：

```

float c_theta,s_theta;
static const float RAD_TO_DEG = 180.0f / PI;
arm_sin_cos_f32(Etheta * RAD_TO_DEG, &s_theta, &c_theta);
const float
err=fluxObserver_pll_est->Flux_beta_O*c_theta-fluxObserver_pll_est->Flux_alpha_
O*s_theta;
FluxObserver_Speed_PIstate.error=err;
FluxObserver_Speed_PI_update(&FluxObserver_Speed_PIstate);

```

```
Espeed=FluxObserver_Speed_PIstate.Output;  
Etheta+=Espeed* $T_s$ ;  
while (Etheta >=  $PI2$ ) Etheta -=  $PI2$ ;  
while (Etheta < 0.f) Etheta +=  $PI2$ ;  
fluxObserver_pll_est->Espeed_O=Espeed;  
fluxObserver_pll_est->Etheta_O=Etheta;
```